



# Hoofstuk 10: Rotasie

Hoek posisie, snelheid en versnelling

Rigiede voorwerp – konstante hoek versnelling

Hoek en liniêre veranderlikes

Wringkrag

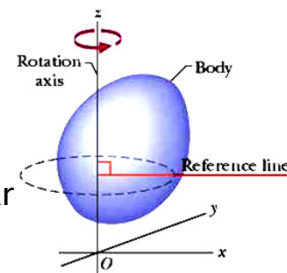
Traagheidsmoment

Rotasie KE

Energie in Rotasie

## Rotasie Veranderlikes

- ▶ Rotasie van 'n **star liggaam** om 'n vaste **rotasie as**.
- ▶ **Star Liggaam** – 'n voorwerp wat kan roteer met al sy dele vas aan mekaar en sonder om van vorm of volume te verander.
- ▶ **Vaste As** – Rotasie is om 'n as wat nie beweeg nie.
- ▶ **Elke punt** op die liggaam beweeg in 'n **sirkel**.
- ▶ Die middelpunt van sirkel lê op die rotasie as,
- ▶ Elke punt in die liggaam beweeg deur die **selfde hoek** gedurende die **tydsinterval**.



## Rotasie Veranderlikes

Hoek posisie:

$$\theta = \frac{s}{r}$$

Hoek verplasing:

$$\Delta\theta \equiv \theta_f - \theta_i$$

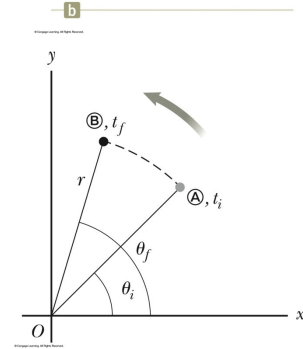
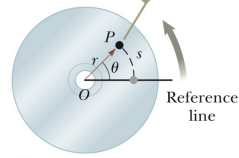
Gemiddelde hoek snelheid:  $\omega_{avg} \equiv \frac{\theta_f - \theta_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$

Oombliklike hoek snelheid:  $\omega \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$

Gemiddelde hoek versnelling:  $\alpha_{avg} \equiv \frac{\omega_f - \omega_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$

Oombliklike hoek versnelling:  $\alpha \equiv \frac{d\omega}{dt}$

As the disc rotates, a particle at  $P$  moves through an arc length  $s$  on a circular path of radius  $r$ . The angular position of  $P$  is  $\theta$ .



3

## Rotasie Veranderlikes

- ▶ Verwysingslyn  $\perp$  op rotasie as
- ▶ **Reël:** 'n hoek verplasing wat antikloksgewys is, is positief en die wat kloksgewys is is negatief.
- ▶  $\theta$  is die hoek in radiale
 
$$\theta(\text{rad}) = \frac{2\pi}{360^\circ} \theta(\text{grade})$$
- ▶ Die verplasing **stel nie terug na 0 toe** na elke rotasie nie

4

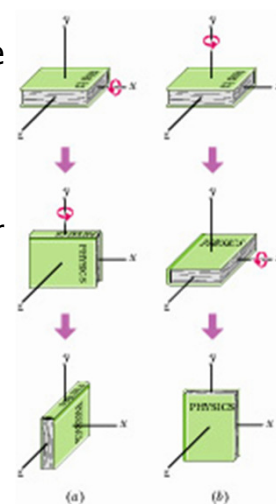
## Voorbeeld

- Wat is die hoek spoed van (a) die sekonde wyser, (b) die minuut wyser, en (c) die uur wyser van 'n gelyklopende analoog horlosie? Gee jou antwoorde in rad/s

5

## Vektore?

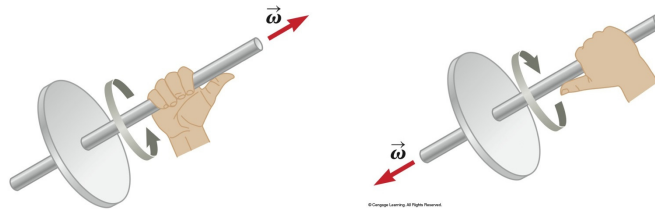
- Posisie, snelheid en versnelling van deeltjies – beskryf deur vektore. +we en -we tekens word gebruik om rigting aan te dui.
- Star liggame kan om 'n vaste as roteer – of kloksgewys of anti-kloksgewys (+ of - tekens word weer gebruik).
- Hoek snelheid  $\omega$  en hoek versnelling  $\alpha$  kan as vektore hanteer word, maar hoek verplasing is nie 'n vektor nie.



6

## Hoek veranderlikes

- **RH Reël:** Krul die fingers van jou regter hand in die rigting van rotasie. Jou duim gee die rigting van die hoeksnelheid aan.



7

## Konstante hoeksnelheid

- $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

$$d\theta = \omega dt$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \omega \int_{t=0}^t dt$$

$$[\theta]_{\theta_0}^{\theta} = \omega [t]_0^t$$

- $\theta - \theta_0 = \omega t$

- Vir 1 revolusie,  $t = T$  and  $\theta = 2\pi$

$$\therefore 2\pi = 0 + \omega t \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \text{periode}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \text{frekwensie}$$

8

## Konstante Hoek Versnelling

- Afleidings vir die vergelykings vir hierdie spesiale geval is dieselfde as die vir liniêre beweging met konstante versnelling.

Liniêre Beweging

Rotasie Beweging

$$x \leftrightarrow \theta$$

$$v \leftrightarrow \omega$$

$$a \leftrightarrow \alpha$$

$$v = v_0 + at \leftrightarrow \omega = \omega_0 + \alpha t \quad (\text{vgl. 1})$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \leftrightarrow \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \quad (\text{vgl. 2})$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0) \leftrightarrow \omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\theta - \theta_0) \quad (\text{vgl. 3})$$

$$x = x_0 + \frac{1}{2}(v + v_0)t \leftrightarrow \theta = \theta_0 + \frac{1}{2}(\omega + \omega_0)t \quad (\text{vgl. 4})$$

$$x = x_0 + v_0 t - \frac{1}{2}at^2 \leftrightarrow \theta = \theta_0 + \omega_0 t - \frac{1}{2}\alpha t^2 \quad (\text{vgl. 5})$$

9

## Liniêre en hoek veranderlikes

**Posisie:**  $s = \theta r$

**Spoed:**

$$\frac{ds}{dt} = \frac{d\theta}{dt} r$$

$$v = \omega r$$

- Translasie-snelheid – tangensiale snelheid.
- Hoeksnelheid
- 

**Periode:**

$$\frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$$

**Versnelling:**

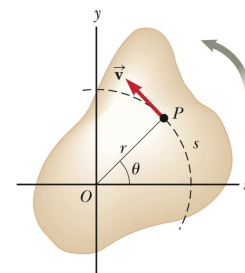
$$\frac{dv}{dt} = \frac{d\omega}{dt} r$$

$$a_t = \alpha r$$

$$a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_c$$

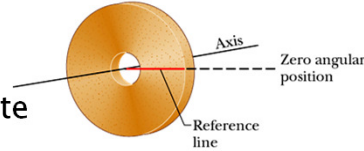
- Translasie-versnelling – tangensiale versnelling.
- Hoekversnelling
- Radiale-versnelling



**Radiale!!**

10

## Voorbeeld



- 'n Maalsteen roteer met 'n konstante hoek versnelling  $\alpha = 0.35 \text{ rad/s}^2$ . By tyd  $t = 0$ , het dit 'n hoek snelheid van  $\omega_0 = -4.6 \text{ rad/s}$  en 'n verwysingslyn is horisontaal, by die hoek posisie  $\theta_0 = 0$ .
- Hoe lank na  $t = 0$  is die verwysingslyn by 'n hoek posisie  $\theta = 5 \text{ rev}$ ?
  - Beskryf die maalsteen se rotasie tussen  $t = 0$  en  $t = 32 \text{ s}$ .
  - Teen watter tyd  $t$  staan die maalsteen tydelik stil?

11

## Voorbeeld

Die hoek posisie van 'n punt op 'n roterende wiel word gegee deur  $\theta = 2.0 + 4.0t^2 + 2.0t^3$ , waar  $\theta$  in radiale is en  $t$  in sekondes. By  $t = 0$ , bepaal (a) die hoek posisie en (b) die hoek snelheid. (c) Wat is die wiel se hoek snelheid by  $t = 4.0 \text{ s}$ ? (d) Bereken die hoek versnelling by  $t = 2.0 \text{ s}$ . (e) Is die hoek versnelling konstant?

12

## Voorbeeld

'n Vliegwiël draai 40 revolusies soos dit stadiger beweeg van 'n hoek snelheid van  $1.5 \text{ rad/s}$  tot met rus.

(a) Veronderstel dat die hoek versnelling konstant is, bereken hoe lank dit neem om tot rus te kom.

(b) Wat is die hoek versnelling?

(c) Hoe lank neem dit om die eerste 20 revolusies te voltooi?

- $\Delta\theta = 40 \text{ rev} = 80\pi$
- $\omega_0 = 1.5 \text{ rad/s}$

13

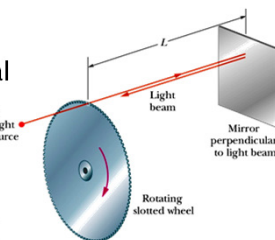
## Voorbeeld

- 'n Vroeë metode om die spoed van lig te bepaal was om gebruik te maak van 'n roterende wiel.

'n Ligstraal beweeg deur een van die gleufies, tot by 'n spieël, weerkaats terug, en beweeg deur die volgende gleufie. Een so wiel het 'n radius van  $5.0 \text{ cm}$ , met 500 gleufies. Die spieël staan 'n afstand  $L = 500 \text{ m}$  van die wiel af en gee die spoed van lig as  $3 \times 10^5 \text{ km/s}$

(a) Wat is die hoek snelheid van die wiel?

(b) Wat is die liniêre spoed van 'n punt op die rant van die wiel?



14

# Draaimoment/Wringkrag

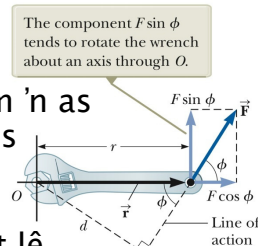
- ▶ Oopmaak van 'n swaar deur
  - Waar is die deurknop gewoonlik?
  - Waar word die krag gewoonlik toegepas?
  - Wat is die rigting van die toegepaste krag?
  - Indien die krag nie toegepas word naby die rant van die deur, en teen 'n hoek van  $90^\circ$ , is dit baie moeilik om die deur te beweeg.

15

# Draaimoment/Wringkrag

- ▶ Die neiging om 'n liggaam te roteer om 'n as onder die invloed van 'n krag noem ons die wringkrag  $\vec{\tau}$ .
- ▶ Beskou die moersleutel wat om 'n as draai wat deur die middel van die bout lê.
- ▶ Die krag  $\vec{F}$  word toegepas teen 'n hoek  $\phi$  met die horisontale rigting op 'n afstand  $\vec{r}$ .
- ▶ Bepaal die twee komponente van
  - radiale komponent – geen rotasie  $F_r = F \cos \phi$
  - tangensiale komponent – rotasie  $F_t = F \sin \phi$
- ▶ Die vermoë van 'n krag om die liggaam te roteer hang af van die **grootte** van die krag en **waar** dit toegepas word.

Wringkrag:  $\tau = (r)(F \sin \phi) = (r \sin \phi)(F)$



16

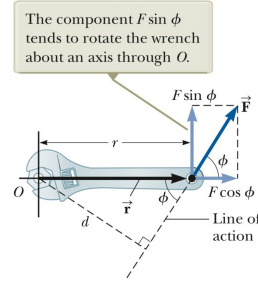


## Draaimoment/Wringkrag

$$\tau = (r)(F \sin \phi) = rF_{\perp}$$

$$\tau = (r \sin \phi)(F) = r_{\perp} F$$

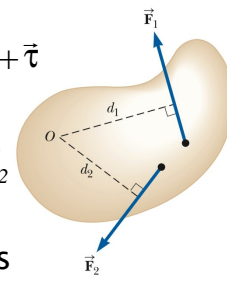
- ▶  $r \sin \phi = d$  : „moment arm“
- ▶ Draaimoment is die grootte van die krag gemaak met die loodregte afstand vanaf die rotasie-as tot die lyn van aksie van die krag.
- ▶ Wringkrag is 'n vektor en word geskryf word as die vektor kruisproduk:  $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$
- ▶ **RH Reël** – skuif  $\vec{F}$  na  $O$ , krul vingers van  $\vec{r}$  na  $\vec{F}$ , duim gee die rigting van  $\vec{\tau}$ .



17

## Draaimoment/Wringkrag

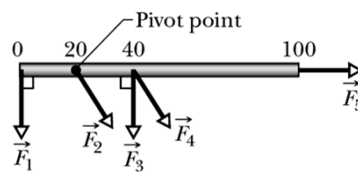
- ▶ Indien daar twee of meer kragte inwerk op die rigiede voorwerp, elk een neig om 'n rotasie om die as te veroorsaak.
- ▶  $\vec{F}_1$  veroorsaak anti-kloksgewys rotasie:  $+\vec{\tau}$
- ▶  $\vec{F}_2$  veroorsaak kloksgewys rotasie:  $-\vec{\tau}$
- ▶  $\sum \tau = \tau_1 + \tau_2 = F_1 r_1 \sin \phi_1 - F_2 r_2 \sin \phi_2 = F_1 d_1 - F_2 d_2$
- ▶ Eenhede: N.m
- ▶ Hierdie is nie dieselfde as arbeid nie (d/s eenhede dit is al)



18

## Voorbeeld

- Die figuur dui die oorhoofse aansig van 'n meterstok aan wat om die punt gemerk 20 (vir 20 cm) roteer. Die 5 kragte wat aangedui is, is in die horisontale vlak en het dieselfde grootte. Lys die kragte ten opsigte van die grootte van die draaimoment wat hulle veroorsaak, grootste een eerste.

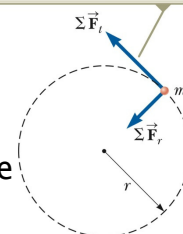


19

## Rigiede voorwerp onder 'n netto krag

- Vroeër – Netto krag veroorsaak die versnelling van 'n voorwerp in 'n reguit lyn.
- Beskou die deeltjie met massa  $m$  wat in 'n sirkel met radius  $r$  beweeg.
- Deeltjie is onder die invloed van 'n netto tangensiale krag en 'n netto radiale krag.
- Radiale krag veroorsaak sirkelbeweging met sentripetale versnelling
- Tangensiale krag veroorsaak tangensiale versnelling.

The tangential force on the particle results in a torque on the particle about an axis through the center of the circle.



20

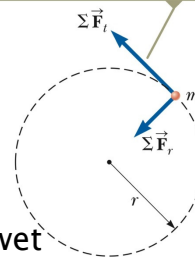
## Rigiede voorwerp onder 'n netto krag

- ▶ Radiale krag veroorsaak sirkelbeweging met sentripetale versnelling
- ▶ Tangensiale krag veroorsaak tangensiale versnelling.

$$\begin{aligned}\sum F_t &= ma_t \\ \sum \tau &= \sum F_t r = (ma_t) r \\ \sum \tau &= m(\alpha r) r = (mr^2) \alpha \\ I &= mr^2 \\ \sum \tau &= I \alpha\end{aligned}$$

- ▶ Dieselfde vorm as Newton se tweede wet

The tangential force on the particle results in a torque on the particle about an axis through the center of the circle.



21

## Rigiede voorwerp onder 'n netto krag

- ▶ Beskou nou 'n arbitrêre rigiede voorwerp wat om 'n vaste as roteer.
- ▶ Kan die voorwerp beskou as 'n versameling klein massas  $m_i$ .
- ▶ Kies 'n assistelsel. Elke deeltjie beweeg in 'n sirkel om die oorsprong met 'n tangensiale versnelling a.g.v. 'n krag:

$$\vec{F}_i = m_i \vec{a}_i$$

$$\tau_i = F_i r_i = m_i a_i r_i$$

$$\tau_i = m_i r_i^2 \alpha$$

$$\sum \tau_{ext} = \sum \tau_i = \sum m_i r_i^2 \alpha = \left( \sum m_i r_i^2 \right) \alpha$$

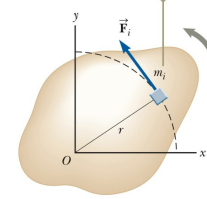
$$I = \sum m_i r_i^2$$

**Traagheidsmoment**

$$\sum \tau_{ext} = I \alpha$$

I speel d/s rol hier as massa in Newton 2  $\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$

The particle of mass  $m_i$  of the rigid object experiences a torque in the same way that the particle in Figure 10.10 does.



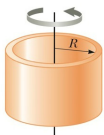
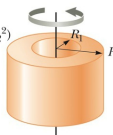
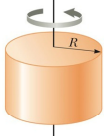
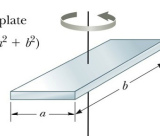
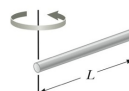
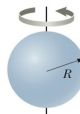
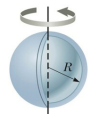
22

# Traagheidsmoment

- ▶ Traagheidsmoment,  $I$ , hang af van die vorm van die voorwerp
- ▶  $I$  hang ook af van die posisie van die rotasie as.
- ▶ Daar is 'n minimum waarde vir  $I$  wanneer die rotasie as deur die mmp gaan.
- ▶ Tabel 10.2 gee die vergelykings vir  $I$  vir verskillende vorms met rotasie asse deur die mmp.

23

**Table 10.2** Moments of Inertia of Homogeneous Rigid Objects with Different Geometries

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hoop or thin cylindrical shell<br/><math>I_{CM} = MR^2</math></p>                                | <p>Hollow cylinder<br/><math>I_{CM} = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)</math></p>               |
| <p>Solid cylinder or disk<br/><math>I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2</math></p>                             | <p>Rectangular plate<br/><math>I_{CM} = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)</math></p>                |
| <p>Long, thin rod with rotation axis through center<br/><math>I_{CM} = \frac{1}{12}ML^2</math></p>  | <p>Long, thin rod with rotation axis through end<br/><math>I = \frac{1}{3}ML^2</math></p>  |
| <p>Solid sphere<br/><math>I_{CM} = \frac{2}{5}MR^2</math></p>                                       | <p>Thin spherical shell<br/><math>I_{CM} = \frac{2}{3}MR^2</math></p>                      |

© Cengage Learning. All Rights Reserved.

24

# Traagheidsmoment

- As die liggaam kontinu is:  $I = \lim_{\Delta m \rightarrow 0} \sum_i r_i^2 \Delta m_i = \int r^2 dm$
- Dan is  $\rho = \frac{dm}{dV} \therefore dm = \rho dV$

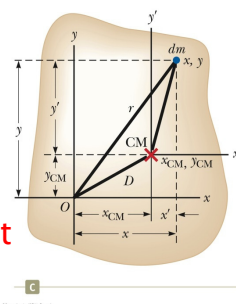
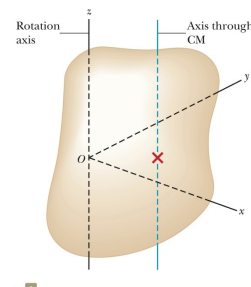
$$\begin{aligned}
 I &= \int R^2 dm \\
 &= \int \rho R^2 dV && - 3\text{-dimensies} \\
 &= \int \sigma r^2 dA && - 2\text{-dimensies} \\
 &= \int \lambda x^2 dx && - 1\text{-dimensie}
 \end{aligned}$$

$\rho$  – Volumedigtheid  
 $\sigma$  – Oppervlakedigtheid  
 $\lambda$  – Lyndigtheid

25

# Parallele-asse Stelling

- Om die traagheidsmoment  $I$  van 'n liggaam met massa  $M$  om 'n as te bepaal wat nie deur die swaartepunt lê nie.
- Indien  $I_{com}$  bekend is, dan is  $I = I_{com} + MD^2$  waar  $D$  die afstand is vanaf die as wat deur die swaartepunt lê.
- Die **traagheidsmoment** van 'n liggaam **om enige as** is gelyk aan die **traagheidsmoment** ( $= MD^2$ ) wat dit **het om daardie as** indien al die **massa gekonsentreerd was by die swaartepunt** **PLUS** die **traagheidsmoment** ( $= I_{com}$ ) **om 'n as parallel deur die mmp.**



26

## KE van Rotasie

- ▶ Beskou die roterende star liggaam
- ▶ Deel die liggaam in klein massas  $m_1, m_2, m_3, \dots m_i$
- ▶ Kinetiese Energie van rotasie is die som van die KE van elke klein massa

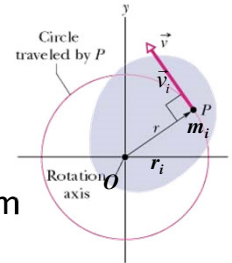
$$K = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 + \frac{1}{2}m_3v_3^2 + \dots + \frac{1}{2}m_iv_i^2$$

$$= \sum \frac{1}{2}m_iv_i^2$$

$$= \sum \frac{1}{2}m_i(\omega r_i)^2 = \frac{1}{2}(\sum m_ir_i^2)\omega^2$$

- ▶ **Traagheidsmoment** :  $I = \sum m_ir_i^2$

- ▶ KE van rotasie:  $K = \frac{1}{2}I\omega^2$



27

## Voorbeeld

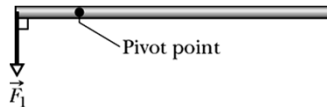
Elkeen van die 3 helikopter rotorlemme is 5.20 m lank, met 'n massa van 240 kg. Die rotor roteer teen 350 rev/min. (a) Wat is die traagheidsmoment van die rotoropstelling om die rotasie-as? (Die lemme kan as dun stawe beskou word.) (b) Wat is die kinetiese energie van rotasie?



28

## Voorbeeld

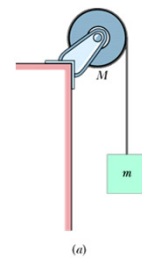
Die figuur dui die oorhoofse sig van 'n meterstok aan wat om die punt links van die middelpunt roteer soos aangedui. Twee horisontale kragte word toegepas op die stok. Slegs een word aangedui in die figuur. Die tweede krag is loodreg op die stok en word op die regterpunt toegepas. Indien die stok nie draai nie (a) wat moet die rigting van die krag wees en (b) moet die tweede krag groter, kleiner of dieselfde as die eerste krag wees?



29

## Voorbeeld

- Die figuur dui 'n uniforme skuif aan met 'n massa  $M = 2.5 \text{ kg}$  en radius  $R = 20 \text{ cm}$ , wat gemonteer is op 'n vaste horisontale as. 'n Blok met massa  $m = 1.2 \text{ kg}$  hang van 'n massalose koord wat om die rant van die skuif gedraai word. Bepaal die versnelling van die blok afwaarts, die hoek versnelling van die skuif, en die spankrag in die koord. Die koord gly nie en daar is geen wrywing op die as nie.



30

## Energie en Rotasie

$$\Delta K = \frac{1}{2} I \omega_f^2 - \frac{1}{2} I \omega_i^2 = W$$

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta$$

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau \frac{d\theta}{dt} = \tau \omega$$

31

## Probleem

'n Klein bal met massa 1.06 kg is vasgemaak aan die een punt van 'n dun staaf met lengte 1.20m. Die staaf is so gemonteer dat dit om sy middelpunt roteer. Op 'n seker oomblik, roteer die stelsel teen 'n hoek snelheid van 39.0 rev/s. A.g.v. wrywing kom die stelsel tot rus na 32 s. Veronderstel 'n konstante wrywings wringkrag, bereken (a) die hoekversnelling, (b) die vertragende wringkrag toegepas deur wrywing, (c) die totale meganiese energie oorgedra deur die wrywing, en (d) die aantal omwentelings voltooi tydens die 32.0 s. (e) Veronderstel nou dat die wrywings draaimoment nie konstant is nie, watter, indien enige, van die hoeveelhede bo kan nog bepaal word sonder verdere inligting?

- $L = 1.20 \text{ m}$
- $M_{\text{rod}} = 6.40 \text{ kg}$
- $M_{\text{ball}} = 1.06 \text{ kg}$
- $\omega_0 = 39 \text{ rev/s} = 245 \text{ rad/s}$
- $\omega = 0 \text{ rad/s}$
- $t = 32 \text{ s}$

32





# Hoofstuk 11: Hoekmomentum

Wringkrag en Kruisproduk

## Kruisproduk

- ▶ Hersien die reëls van kruisprodukte
- ▶ Hersien die toepassing van die regter-hand reël om die rigting van die resultante vektor te bepaal van die kruisproduk van 2 vektore.
- ▶ Hfst 11

## Wringkrag

- Wringkrag is gedefinieer as:  
$$\tau = (r)(F \sin \phi) = (r \sin \phi)(F)$$
- Wringkragkan as die kruisproduk geskryf word:  
$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$
- **Regter hand reël** - skuif  $\vec{F}$  na O, krul fingers van  $\vec{r}$  na  $\vec{F}$ , duim dui die rigting van  $\vec{\tau}$  aan.
- Lees afdeling 11-1 vir meer inligting en voorbeelde

35

## Voorbeeld

- ▶ Krag  $\vec{F} = (2.0 \text{ N})\hat{i} - (3.0 \text{ N})\hat{k}$  werk in op 'n klippie met posisie vektor  $\vec{r} = (0.5 \text{ m})\hat{j} - (2.0 \text{ m})\hat{k}$  relatief tot die oorsprong. In eenheids-vektor notasie, wat is die resultante draaimoment op die klippie (a) om die oorsprong en (b) om die punt (2.0m, 0, -3.0 m)?

36